# システムヘルスを監視する
## StorageGRID

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/monitor/monitoring-node-connection-states.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

システムヘルスを監視する . . . . . 1
ノードの接続状態を監視します . . . . . 2
現在のアラートを表示します . . . . . 4
解決済みのアラートを表示します . . . . . 7
特定のアラートを表示する . . . . . 9
従来のアラームを表示します . . . . . 13

# システムヘルスを監視する

## StorageGRID システムの全体的なヘルスは日単位で監視する必要があります。

StorageGRID システムはフォールトトレラントであり、グリッドの一部が使用できない場合でも動作を継続できます。StorageGRID システムに搭載されている可能性がある問題 の最初の署名は、アラートまたはアラーム（従来のシステム）である可能性があり、問題 にシステム処理が含まれているとは限りません。システムヘルスに注意することで、運用やグリッドの効率に影響が及ぶ前に小さな問題を検出できます。

Grid Manager のダッシュボードの健全性パネルには、システムに影響している可能性がある問題の概要が表示されます。ダッシュボードに表示された問題を調査する必要があります。

> アラートがトリガーされたときにすぐに通知されるようにするには、アラートの E メール通知を設定するか、 SNMP トラップを設定します。

手順

1. Grid Manager にサインインしてダッシュボードを表示します。
2. 正常性パネルの情報を確認します。

問題が発生している場合は、詳細を確認できるリンクが表示されます。

| リンク | を示します |
| --- | --- |
| グリッドの詳細 | 切断されているノード（接続状態が「 Unknown 」または「 Administratively Down 」）がある場合に表示されます。リンクをクリックするか、青またはグレーのアイコンをクリックして、影響を受けるノードを特定します。 |
| 現在のアラート | 現在アクティブなアラートがある場合に表示されます。リンクをクリックするか、 * クリティカル * 、 * メジャー * 、または * マイナー * をクリックして、 * アラート * > * 現在の * ページの詳細を表示します。 |

| リンク | を示します |
| --- | --- |
| 最近解決したアラート | 過去 1 週間にトリガーされたアラートが解決された場合に表示されます。リンクをクリックして、 * alerts * > * resolved * ページで詳細を確認します。 |
| 使用許諾 | この StorageGRID システムのソフトウェアライセンスを含む問題 がある場合に表示されます。リンクをクリックすると、 [* maintenance * （メンテナンス * ） ] > [* System * （ * システム * ） ] > [* License * （ライセンス * ） ] ページの詳細が表示されます。 |

関連情報

- StorageGRID の管理
- アラート用の E メール通知を設定します
- SNMP による監視を使用する

# ノードの接続状態を監視します

1 つ以上のノードがグリッドから切断されると、重要な StorageGRID 処理に影響する可能性があります。ノードの接続状態を監視し、速やかに問題に対処する必要があります。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。

ノードには、次の 3 つのいずれかの接続状態があります。

- * 接続されていません - 不明 * ：不明な理由でノードがグリッドに接続されていません。たとえば、ノード間のネットワーク接続が失われた、電源が切れたなどの原因が考えられます。* Unable to communicate with node * アラートがトリガーされる場合もあります。他のアラートもアクティブになる可能性があります。この状況にはすぐに対処する必要があります。

  管理されたシャットダウン処理の実行中に、ノードが Unknown と表示されることがありますこのような場合、 Unknown 状態は無視してかまいません。

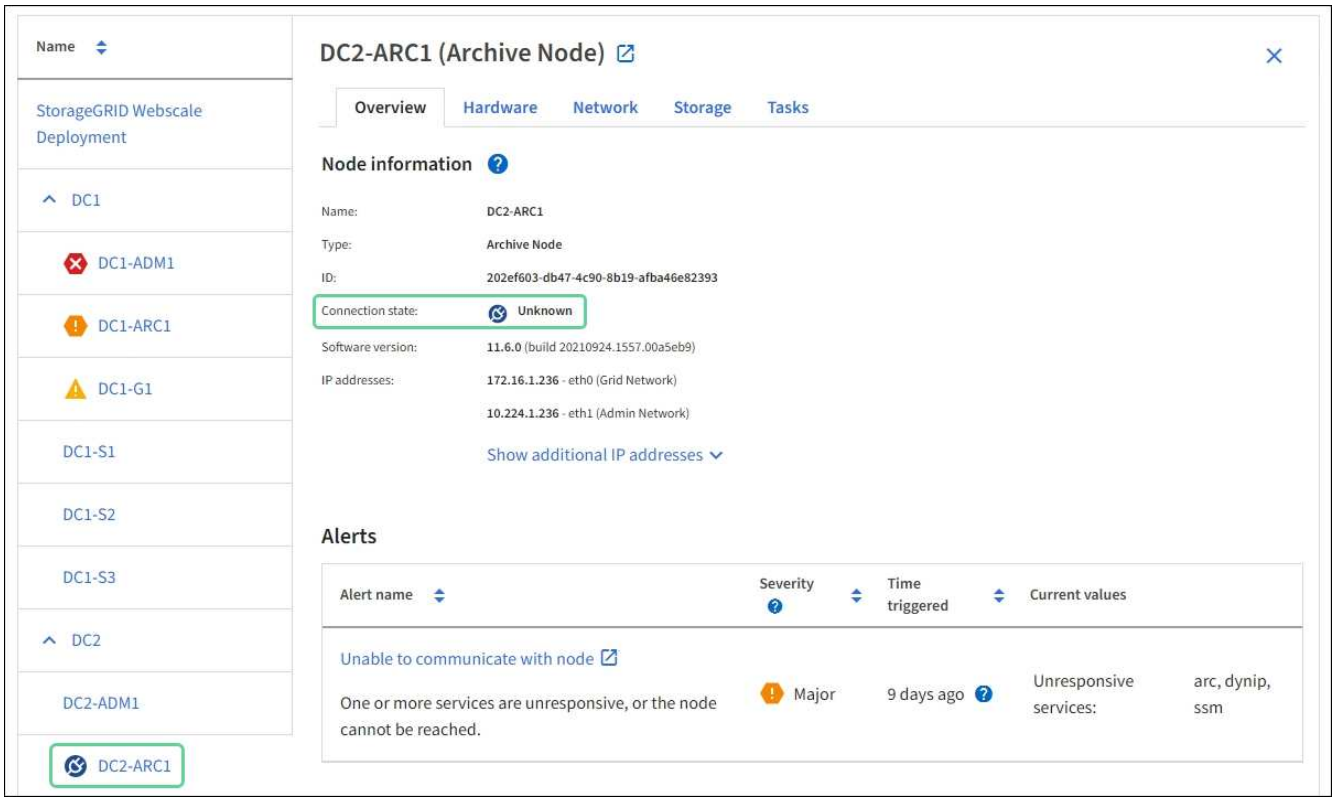
- * 接続されていません - 管理上の理由により停止して ：ノードが想定される理由でグリッドに接続されていません。たとえば、ノードまたはノード上のサービスが正常にシャットダウンされた、ノードがリブート中である、ソフトウェアのアップグレード中であるなどの原因が考えられます。1 つ以上のアラートがアクティブになっている可能性もあります。
- * 接続済み * ：ノードがグリッドに接続されています。

手順

1. ダッシュボードのヘルスパネルに青またはグレーのアイコンが表示されている場合は、そのアイコンをクリックするか、 * グリッドの詳細 * をクリックします。（青またはグレーのアイコンと * グリッドの詳細 * リンクは、少なくとも 1 つのノードがグリッドから切断されている場合にのみ表示されます）。

ノードツリーの最初の青いノードの [ 概要（ Overview ） ] ページが表示されます。青色のノードがない場合は、ツリーの最初のグレーのノードの [ 概要（ Overview ） ] ページが表示されます。

この例では、 DC1-S3 という名前のストレージノードに青いアイコンが表示されています。ノード情報パネルの * 接続状態 * が * 不明 * で、 * ノードと通信できません * アラートがアクティブです。アラートには、 1 つ以上のサービスが応答していないか、ノードに到達できないことが示されます。




2. ノードのアイコンが青色の場合は、次の手順を実行します。
   a. 表で各アラートを選択し、推奨される対処方法に従います。

      たとえば、ノードのホストを停止または再起動したサービスの再起動が必要になることがあります。

   b. ノードをオンラインに戻すことができない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
3. ノードのグレーのアイコンが表示されている場合は、次の手順を実行します。

   グレーのノードはメンテナンス時の手順で、 1 つ以上のアラートに関連付けられることがあります。基盤となる問題 に基づいて ' これらのノードは頻繁に管理上のダウン状態になり ' 介入なしでオンラインに戻ります

   a. アラートセクションを確認して、このノードに影響しているアラートがないかどうかを確認します。
   b. 1 つ以上のアラートがアクティブな場合は、表内の各アラートを選択し、推奨される対処方法に従います。
   c. ノードをオンラインに戻すことができない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

アラート一覧

リカバリとメンテナンス

# 現在のアラートを表示します

アラートがトリガーされると、ダッシュボードにアラートアイコンが表示されます。ノードに関するアラートアイコンは、ノードページにも表示されます。アラートをサイレント化しないかぎり、 E メール通知も送信される場合があります。

必要なもの

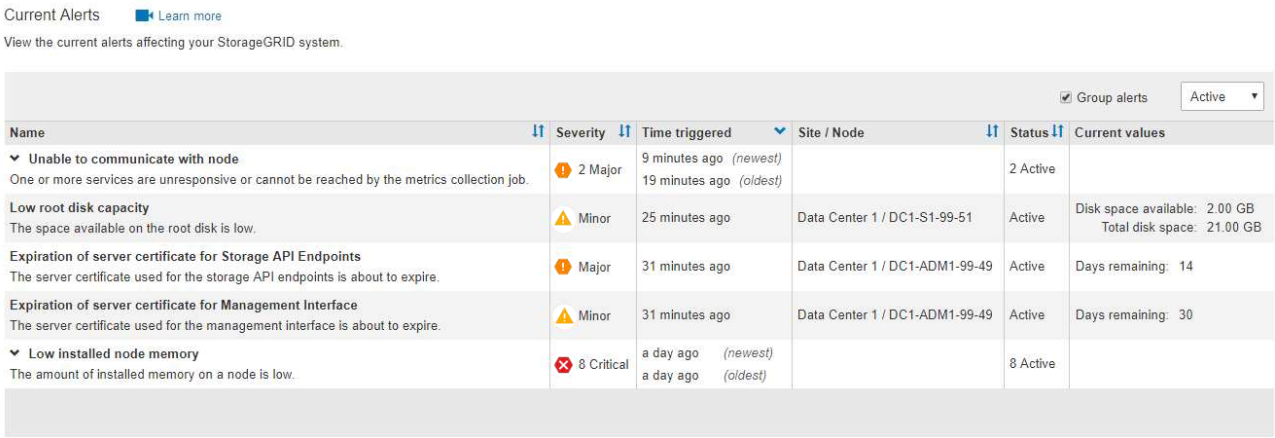
- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。
- 必要に応じて、次のビデオを視聴しました。 "ビデオ：アラートの概要"。

手順

1. アクティブなアラートが 1 つ以上ある場合は、次のいずれかを実行します。

   - ダッシュボードのヘルスパネルで、アラートアイコンをクリックするか、 * 現在のアラート * をクリックします。（警告アイコンと * 現在のアラート * リンクは、少なくとも 1 つのアラートが現在アクティブである場合にのみ表示されます）。
   - [ * alerts * > * current * ] を選択します。

     [Current Alerts] ページが表示されます。StorageGRID システムに現在影響しているすべてのアラートが表示されます。



デフォルトでは、アラートは次のように表示されます。

- 最後にトリガーされたアラートが最初に表示されます。
- 同じタイプの複数のアラートが 1 つのグループとして表示されます。
- サイレント化されているアラートは表示されません。
- 特定のノードの特定のアラートが複数の重大度のしきい値に達した場合は、最も重大度の高いアラートのみが表示されます。つまり、アラートが Minor 、 Major 、 Critical の各重大度のしきい値に達した場合は、 Critical アラートのみが表示されます。

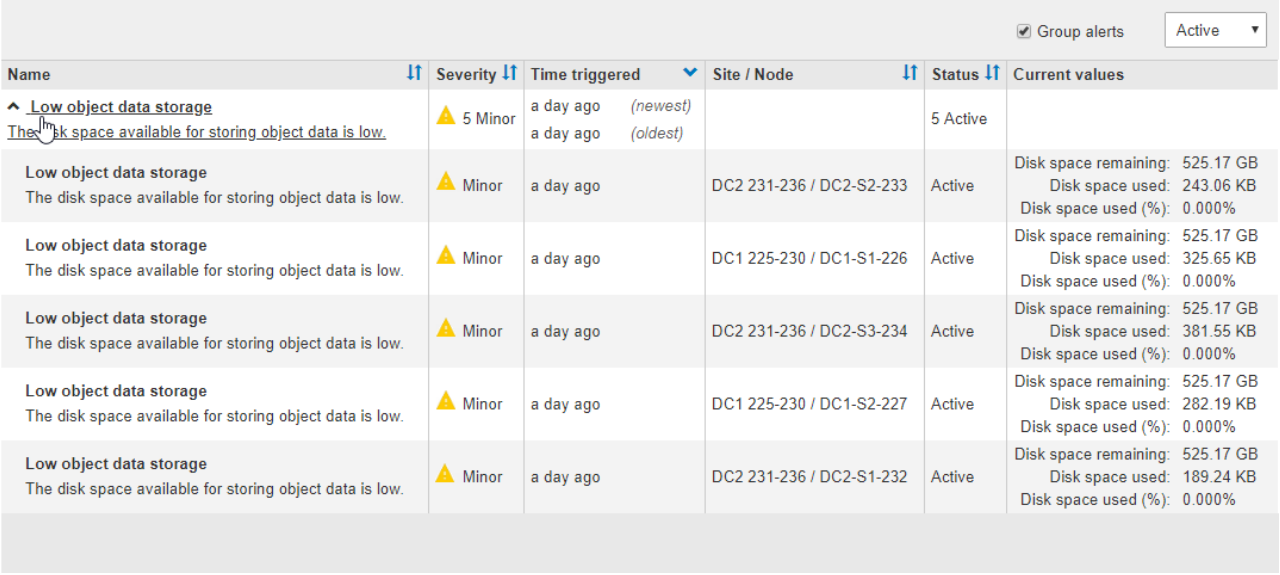
現在のアラートページは 2 分ごとに更新されます。

2. 表内の情報を確認します。

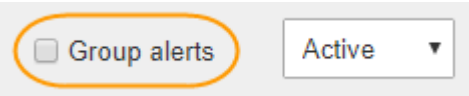
| 列ヘッダー | 説明 |
| --- | --- |
| 名前 | アラートの名前と概要 。 |
| 重大度 | アラートの重大度。複数のアラートがグループ化されている場合は、各重大度で発生しているアラートのインスタンスの数がタイトル行に表示されます。<br>• * 重要 * ：異常な状態で、 StorageGRID のノードやサービスの通常の動作が停止しています。基盤となる問題 にすぐに対処する必要があります。問題 が解決されないと、サービスの停止やデータの損失を招くおそれがあります。<br>• * メジャー * ：異常な状態で、現在の処理に影響しているか、重大アラートのしきい値に近づいています。Major アラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が発生した場合に StorageGRID のノードやサービスが正常に動作しなくなる事態を防ぐ必要があります。<br>• * マイナー * ：システムは正常に動作していますが、継続するとシステムの動作に影響する可能性がある異常な状態が発生しています。自動的にクリアされない Minor アラートを監視し、解決して、深刻な問題が生じないようにする必要があります。 |
| トリガーされた時刻 | アラートがトリガーされてからの時間。複数のアラートがグループ化されている場合は、タイトル行にアラートの最新のインスタンス（ _newnewest _ ）と最も古いインスタンス（ _oldest _ ）の時間が表示されます。 |
| サイト / ノード | アラートが発生しているサイトとノードの名前。複数のアラートがグループ化されている場合、サイト名とノード名はタイトル行に表示されません。 |
| ステータス | アラートがアクティブであるか、またはサイレント化されているか。複数のアラートがグループ化され、ドロップダウンですべてのアラート * が選択されている場合、タイトル行には、そのアラートのアクティブなインスタンスの数と、サイレント化されたインスタンスの数が表示されます。 |

| 列ヘッダー | 説明 |
| --- | --- |
| 現在の値 | アラートをトリガーした指標の現在の値。一部のアラートでは、アラートの理解と調査に役立つ値が追加で表示されます。たとえば、 Low object data storage * アラートには、使用されているディスクスペースの割合、ディスクスペースの総容量、使用されているディスクスペースの容量の値が表示されます。<br><br>• 注：複数のアラートがグループ化されている場合、現在の値はタイトル行に表示されません。 |

3. アラートのグループを展開または折りたたむには、次の手順を実行します
   - グループ内の個々のアラートを表示するには、見出しの下キャレットをクリックします ⌄ をクリックするか、グループの名前をクリックします。
   - グループ内の個々のアラートを非表示にするには、見出しの上キャレットをクリックします ⌃ をクリックするか、グループの名前をクリックします。




4. アラートのグループではなく個々のアラートを表示するには、テーブルの上部にある ［ * グループアラート * ］ チェックボックスの選択を解除します。




5. アラートまたはアラートグループをソートするには、上下の矢印をクリックします ⇅ をクリックします。
   - グループアラート * を選択すると、アラートグループと各グループ内の個々のアラートの両方がソートされます。たとえば、グループ内のアラートを「時間トリガー」でソートして、特定のアラートの最新のインスタンスを確認できます。
   - グループアラート * が選択されていない場合は、アラートのリスト全体がソートされます。たとえば、すべてのアラートを * Node/Site * でソートして、特定のノードに影響しているすべてのアラートを表示できます。
6. アラートをステータスでフィルタリングするには、テーブルの上部にあるドロップダウンメニューを使用

します。

- 現在のすべてのアラート（アクティブなアラートとサイレント化されたアラートの両方）を表示するには、 * All alerts * を選択します。
- アクティブな現在のアラートだけを表示するには、「 * アクティブ * 」を選択します。
- サイレント化されている現在のアラートだけを表示するには、「 * Silented * 」を選択します。を参照してください アラート通知をサイレント化する。

7. 特定のアラートの詳細を表示するには、テーブルでアラートを選択します。

   アラートのダイアログボックスが表示されます。を参照してください 特定のアラートを表示する。

# 解決済みのアラートを表示します

## 解決済みのアラートの履歴を検索して確認できます。

必要なもの

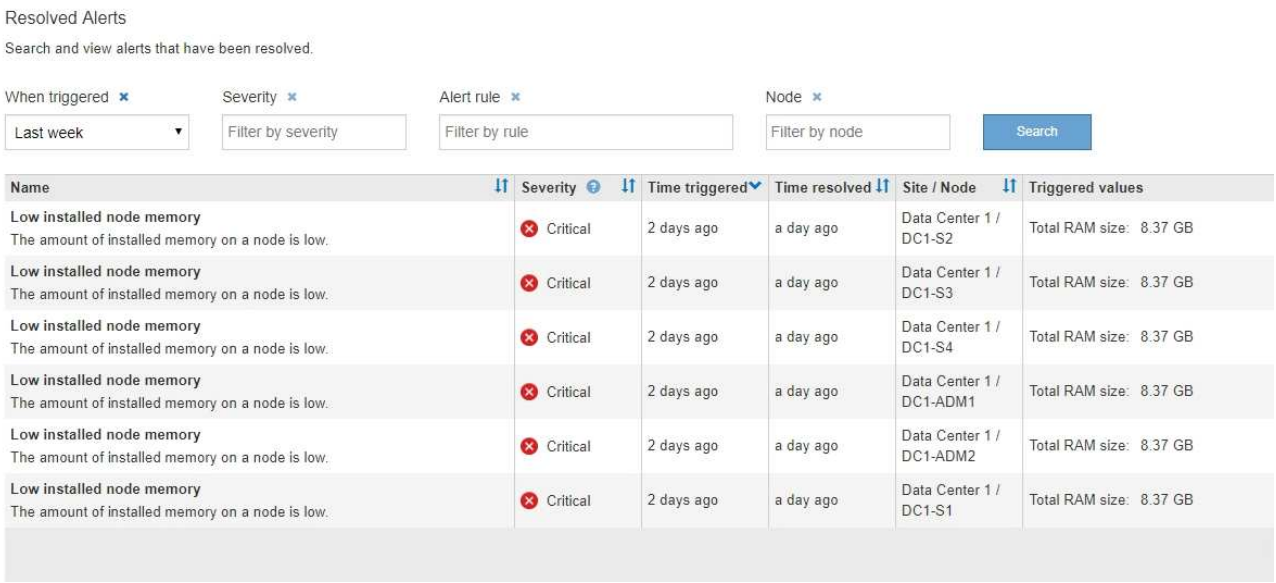
- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。

手順

1. 解決済みのアラートを表示するには、次のいずれかを実行します。
   - ダッシュボードのヘルスパネルで、 * 最近解決したアラート * をクリックします。

     Recently Resolved alerts * リンクは、 1 つ以上のアラートが過去 1 週間にトリガーされ、現在解決された場合にのみ表示されます。

   - [ * alerts * > * Resolved * ] を選択します。[Resolved Alerts] ページが表示されます。デフォルトでは、過去 1 週間にトリガーされた解決済みのアラートが表示され、最後にトリガーされたアラートが最初に表示されます。このページのアラートは、以前は現在のアラートページまたは E メール通知に表示されていました。




2. 表内の情報を確認します。

| 列ヘッダー | 説明 |
|---|---|
| 名前 | アラートの名前と概要 。 |
| 重大度 | アラートの重大度。<br>• * 重要 * ：異常な状態で、 StorageGRID のノードやサービスの通常の動作が停止しています。基盤となる問題 にすぐに対処する必要があります。問題 が解決されないと、サービスの停止やデータの損失を招くおそれがあります。<br>• * メジャー * ：異常な状態で、現在の処理に影響しているか、重大アラートのしきい値に近づいています。Major アラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が発生した場合に StorageGRID のノードやサービスが正常に動作しなくなる事態を防ぐ必要があります。<br>• * マイナー * ：システムは正常に動作していますが、継続するとシステムの動作に影響する可能性がある異常な状態が発生しています。自動的にクリアされない Minor アラートを監視し、解決して、深刻な問題が生じないようにする必要があります。 |
| トリガーされた時刻 | アラートがトリガーされてからの時間。 |
| 解決時刻 | アラートが解決されてからの時間。 |
| サイト / ノード | アラートが発生したサイトとノードの名前。 |

| 列ヘッダー | 説明 |
| --- | --- |
| トリガーされた値 | アラートをトリガーした指標の値。一部のアラートでは、アラートの理解と調査に役立つ値が追加で表示されます。たとえば、 Low object data storage * アラートには、使用されているディスクスペースの割合、ディスクスペースの総容量、使用されているディスクスペースの容量の値が表示されます。 |

3. 解決済みアラートのリスト全体をソートするには、上 / 下矢印をクリックします ⇅ をクリックします。

   たとえば、解決済みのアラートを * Site/Node * でソートして、特定のノードに影響するアラートを確認できます。

4. 必要に応じて、テーブルの上部にあるドロップダウンメニューを使用して、解決済みのアラートのリストをフィルタリングします。

   a. [*When Triggered *] ドロップダウンメニューから期間を選択し、トリガーされた時間に基づいて解決済みのアラートを表示します。

      次の期間内にトリガーされたアラートを検索することができます。

      - 過去 1 時間
      - 最終日
      - 先週（デフォルトビュー）
      - 先月
      - 任意の期間
      - Custom （期間の開始日と終了日を指定できます）

   b. 特定の重大度の解決済みアラートをフィルタリングするには、 **Severity** ドロップダウンメニューから 1 つ以上の重大度を選択します。

   c. [* アラートルール * （ * Alert rule * ） ] ドロップダウンメニューから 1 つ以上のデフォルトまたはカスタムのアラートルールを選択して、特定のアラートルールに関連する解決済みのアラートをフィルタリングします。

   d. ノード * ドロップダウンメニューから 1 つ以上のノードを選択して、特定のノードに関連する解決済みアラートをフィルタします。

   e. [* 検索（ Search ） ] をクリックする。

5. 特定の解決済みアラートの詳細を表示するには、テーブルでアラートを選択します。

   アラートのダイアログボックスが表示されます。を参照してください 特定のアラートを表示する。

# 特定のアラートを表示する

StorageGRID システムに現在影響しているアラートや解決されたアラートに関する詳細情報を表示できます。これには、推奨される対処方法、アラートがトリガーされた時間、アラートに関連する指標の現在の値などの情報が含まれます。

必要に応じて、を実行できます 現在のアラートをサイレント化する または アラートルールを更新。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインします サポートされている Web ブラウザ。

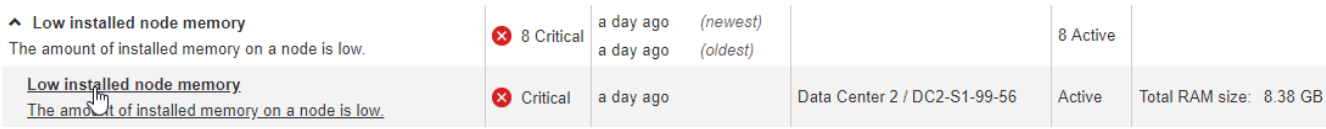
手順

1. 現在のアラートと解決済みのアラートのどちらを表示するかに基づいて、次のいずれかを実行します。

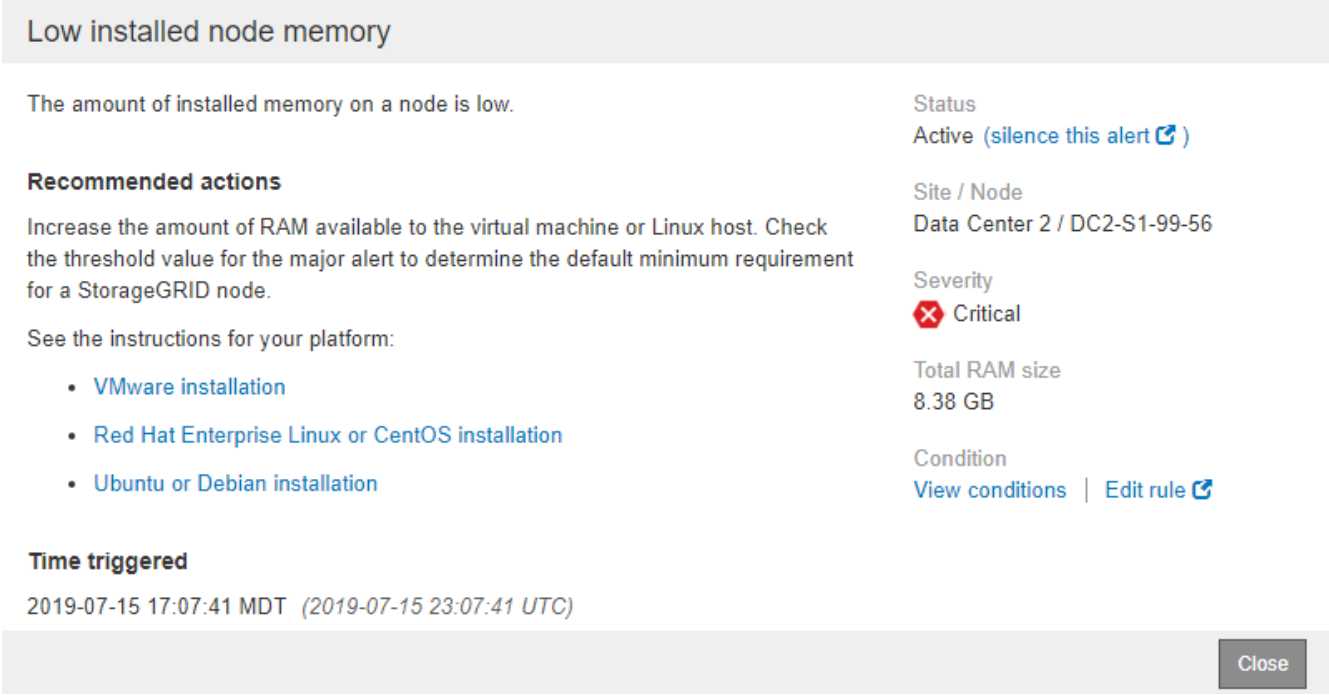
| 列ヘッダー | 説明 |
|---|---|
| 現在のアラート | • ダッシュボードのヘルスパネルで、 * 現在のアラート * リンクをクリックします。このリンクは、少なくとも 1 つのアラートが現在アクティブである場合にのみ表示されます。このリンクは、現在のアラートがない場合、または現在のすべてのアラートがサイレント化されている場合は表示されません。<br>• [ * alerts * > * current * ] を選択します。<br>• [* nodes * （ノード * ） ] ページで、警告アイコンが表示されているノードの [* Overview * （概要 * ） ] タブを選択します。次に、 [Alerts] セクションでアラート名をクリックします。 |
| 解決済みのアラート | • ダッシュボードのヘルスパネルで、最近解決したアラート * リンクをクリックします。（このリンクは、過去 1 週間に 1 つ以上のアラートがトリガーされ、解決された場合にのみ表示されます。過去 1 週間にトリガーされて解決されたアラートがない場合は、このリンクが非表示になります）。<br>• [ * alerts * > * Resolved * ] を選択します。 |

2. 必要に応じて、アラートのグループを展開し、表示するアラートを選択します。

   アラートグループの見出しではなく、アラートを選択します。




   ダイアログボックスが表示され、選択したアラートの詳細が表示されます。




3. アラートの詳細を確認します。

| 情報 | 説明 |
|---|---|
| *TITLE* | アラートの名前。 |
| _ 最初の段落 _ | アラートの概要 。 |
| 推奨される対処方法 | このアラートの推奨される対処方法。 |
| トリガーされた時刻 | アラートがローカルの時刻と UTC でトリガーされた日時。 |
| 解決時刻 | 解決済みのアラートの場合のみ、アラートがローカルの時刻と UTC で解決された日時。 |
| ステータス | アラートのステータス。 Active 、 Silved 、または Resolved です。 |
| サイト / ノード | アラートの影響を受けるサイトとノードの名前。 |

| 情報 | 説明 |
| --- | --- |
| 重大度 | アラートの重大度。<br>• * 重要 * ：異常な状態で、 StorageGRID のノードやサービスの通常の動作が停止しています。基盤となる問題 にすぐに対処する必要があります。問題 が解決されないと、サービスの停止やデータの損失を招くおそれがあります。<br>• * メジャー * ：異常な状態で、現在の処理に影響しているか、重大アラートのしきい値に近づいています。Major アラートを調査し、根本的な問題に対処して、異常な状態が発生した場合に StorageGRID のノードやサービスが正常に動作しなくなる事態を防ぐ必要があります。<br>• * マイナー * ：システムは正常に動作していますが、継続するとシステムの動作に影響する可能性がある異常な状態が発生しています。自動的にクリアされない Minor アラートを監視し、解決して、深刻な問題が生じないようにする必要があります。 |
| データ値 _ | このアラートに関する指標の現在の値。一部のアラートでは、アラートの理解と調査に役立つ値が追加で表示されます。たとえば、「 Low metadata storage * 」アラートには、使用されているディスクスペースの割合、ディスクスペースの総容量、使用されているディスクスペースの容量の値が表示されます。 |

4. 必要に応じて、 * silence this alert * をクリックして、このアラートをトリガーしたアラートルールをサイレント化します。

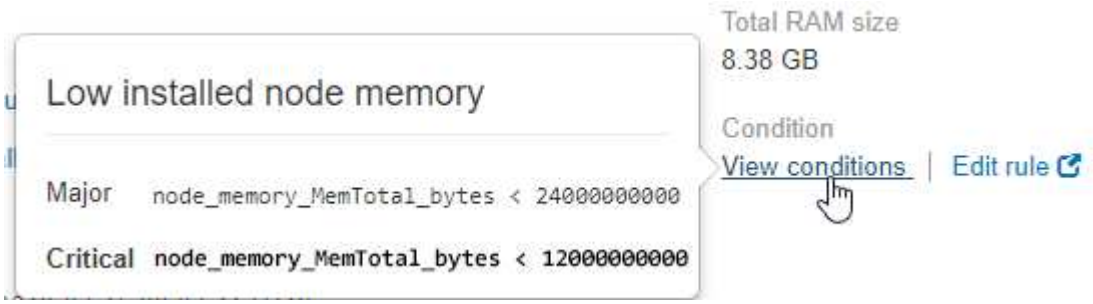
   アラートルールをサイレント化するには、 Manage Alerts または Root アクセス権限が必要です。

   > アラートルールをサイレント化する場合は注意が必要です。アラートルールがサイレント化されている場合、重大な処理が完了しないかぎり、根本的な問題が検出されないことがあります。

5. アラートルールの現在の条件を表示するには、次の手順を実行します。

   a. アラートの詳細から、 * 状態の表示 * をクリックします。

      定義されている各重大度の Prometheus 式がポップアップに表示されます。



a. ポップアップを閉じるには、ポップアップの外側をクリックします。

6. 必要に応じて、 * Edit rule * をクリックして、このアラートをトリガーしたアラートルールを編集します。

   アラートルールを編集するには、 Manage Alerts または Root アクセス権限が必要です。

   > アラートルールを編集する場合は注意が必要です。トリガー値を変更した場合、重大な処理を完了できなくなるまで、根本的な問題が検出されないことがあります。

7. 警告の詳細を閉じるには、 * 閉じる * をクリックします。

# 従来のアラームを表示します

システム属性がアラームのしきい値に達すると、アラーム（従来のシステム）がトリガーされます。現在アクティブなアラームは、 Current Alarms ページから表示できます。

> 従来のアラームシステムは引き続きサポートされますが、アラートシステムには大きなメリットがあり、使いやすくなっています。

必要なもの

- を使用して Grid Manager にサインインする必要があります サポートされている Web ブラウザ。

手順

1. **support**>* Alarms （レガシー） **>** Current alarms * を選択します。

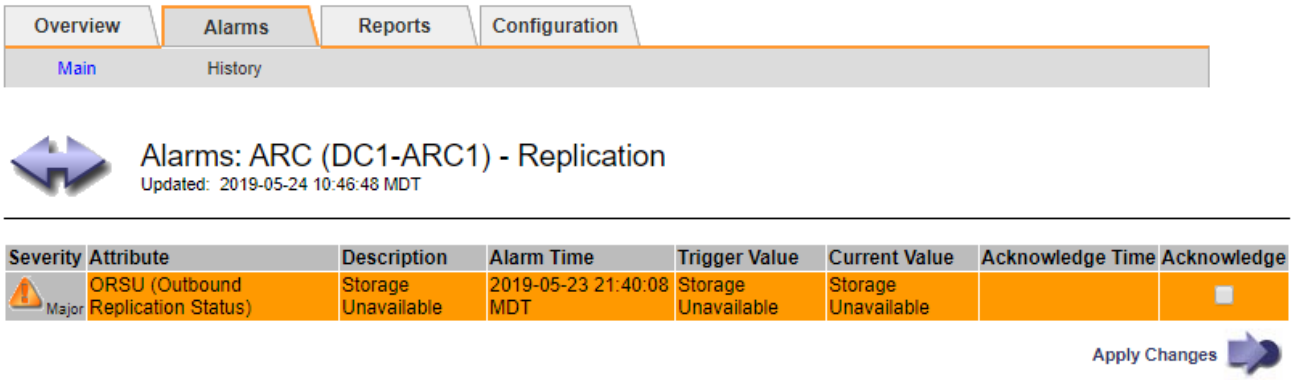
   アラームアイコンは、各アラームの重大度を次のように示します。

| をクリックします。 | 色（ **Color** ） | アラームの重大度 | 意味 |
|---|---|---|---|
| | 黄色 | 注意 | ノードはグリッドに接続されていますが、正常な状態ではありません。通常の動作に影響はありません。 |

| をクリックします。 | 色（**Color**） | アラームの重大度 | 意味 |
|---|---|---|---|
| | 薄いオレンジ | マイナー | ノードはグリッドに接続されていますが、正常な状態ではありません。将来的に動作に影響する可能性があります。さらに重大な問題にならないように調査が必要です。 |
| | 濃いオレンジ | メジャー（Major） | ノードはグリッドに接続されていますが、正常な状態ではありません。すでに動作に影響が及んでいます。エスカレーションを防ぐために早急な対応が必要です。 |
| | 赤 | 重要 | ノードはグリッドに接続されていますが、正常な状態ではありません。正常に動作しなくなっています。問題 にはすぐに対処する必要があります。 |

2. アラームをトリガーした原因となった属性を確認するには、テーブルで属性名を右クリックします。
3. アラームのその他の詳細情報を表示するには、テーブルでサービス名をクリックします。

   選択したサービスの Alarms タブが表示されます（* support * > * Tools * > * Grid topology * > * *Grid Node** > * *Service** > * Alarms * ）。




4. 現在のアラームの数を消去するには、必要に応じて次の操作を行います。
   - アラームを確認します。確認済みのアラームは、重大度レベルが次のレベルでトリガーされるか、解決されてから再度発生するまで、レガシーアラームの数に含まれなくなります。
   - システム全体で特定のデフォルトアラームまたはグローバルカスタムアラームを無効にして、再度トリガーされないようにします。

アラーム一覧（従来のシステム）

現在のアラーム（従来のシステム）に確認応答する

アラームの無効化（従来のシステム）

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.